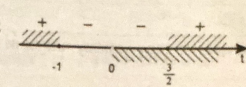


10 кл Показникова функція

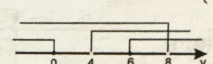
Розв'яжемо одержану нерівність, враховуючи, що $t > 0$:	$\begin{cases} t > 0; \\ 2t^2 - t - 3 \geq 0. \end{cases}$ $\begin{cases} 2\left(t - \frac{3}{2}\right)\left(t + 1\right) \geq 0; \\ t > 0. \end{cases}$  $t \geq \frac{3}{2}.$
34 Повернемося до заміни і розв'яжемо показникову нерівність:	$\left(\frac{2}{3}\right)^x \geq \frac{3}{2}; \quad \left(\frac{2}{3}\right)^x \geq \left(\frac{2}{3}\right)^{-1};$ $0 < \frac{2}{3} < 1;$ $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x \text{ — спадна функція.}$ $x \leq -1.$
Запишемо відповідь:	Відповідь: $(-\infty; -1]$.

3. Розв'язати рівняння.	$(x+1)^{x^2+x-4} = (x+1)^2.$
36 Розв'язання.	Це рівняння показниково-степеневе. Для знаходження його коренів треба розглянути чотири випадки.
1) $x+1 = 1$ (основа дорівнює 1), звідки $x = 0$. Перевірка $1^{-4} = 1^2$; $1 = 1$ $x = 0$ — корінь.	
2) $x+1 = -1$ (основа дорівнює -1), звідки $x = -2$; $(-1)^{-2} = (-1)^2$ $x = -2$ — корінь.	
3) $x+1 = 0$ (основа дорівнює 0), звідки $x = -1$. Вираз 0^{-4} не має змісту, $x = -1$ не є коренем.	
4) $x^2+x-4 = 2$ (показники рівні), $x_1 = 2$; $x_2 = -3$. Перевіркою переконуємось, що 2; -3 — корені даного рівняння.	
Відповідь:	-3; -2; 0; 2.
4. Розв'язати нерівність.	$(x-2)^{x^2-6x+8} > 1.$
Розв'язання.	

Перетворення рівняння до виду $f(x) = g(x)$, де в одній частині зростаюча функція, в другій — спадна	
У такого рівняння якщо є корінь, то він єдиний. Єдиний корінь можна знайти підбором, або довести, що рівняння не має розв'язків.	
Розв'язати рівняння.	$2^x + 5^x = 7^x.$
Розв'язання.	
Поділимо обидві частини рівняння на $7^x \neq 0$:	$\left(\frac{2}{7}\right)^x + \left(\frac{5}{7}\right)^x = 1.$
Функція $y = \left(\frac{2}{7}\right)^x + \left(\frac{5}{7}\right)^x$ — спадна.	$x = 1$ — єдиний корінь.
$y = 1$ — стала. Графіки цих функцій перетинаються не більше як в одній точці.	
Запишемо відповідь.	Відповідь: 1.

Дана нерівність рівносильна сукупності двох систем. Розв'яжемо кожну із систем:	$\begin{cases} x-2 > 1; \\ x^2-6x+8 > 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 3; \\ (x-2)(x-4) > 0. \end{cases} \Rightarrow$ $\begin{cases} 0 < x-2 < 1; \\ x^2-6x+8 < 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 < x < 3; \\ (x-2)(x-4) < 0. \end{cases} \Rightarrow$ $\Rightarrow \begin{cases} x > 3; \\ x > 4; \\ x < 2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 4; \\ 2 < x < 3. \end{cases} \Rightarrow$ $\begin{cases} 2 < x < 3; \\ 2 < x < 4. \end{cases} \Rightarrow x \in (2; 3) \cup (4; +\infty).$
Відповідь:	$(2; 3) \cup (4; +\infty).$

35	СТОРИНКА АБИТУРІЄНТА
1. Розв'язати рівняння.	$2^x + 2^{-x} = 2 \cos 2x.$
Розв'язання.	
Оцінимо ліву і праву частини рівняння:	$2^x + 2^{-x} = 2^x + \frac{1}{2^x} \geq 2;$ $2 \cos 2x \leq 2.$
Замінімо рівняння рівносильною системою:	$\begin{cases} 2^x + \frac{1}{2^x} = 2; \\ 2 \cos 2x = 2. \end{cases}$
Розв'яжемо перше рівняння системи:	$2^x = y; y + \frac{1}{y} = 2; y^2 - 2y + 1 = 0;$ $y = 1; 2^x = 1; x = 0.$
Перевіримо, чи задовольняє корінь $x = 0$ друге рівняння системи:	$2 \cos 2 \cdot 0 = 2;$ $2 \cdot 1 = 2.$
Тобто, $x = 0$ — розв'язок системи, отже і даного рівняння:	
Відповідь:	$x = 0.$
2. Розв'язати рівняння.	$3 \cdot 4^x + (3x-10) \cdot 2^x + 3-x = 0.$
Розв'язання.	
Зробимо заміну:	$2^x = y.$
Рівняння набуде вигляду:	$3y^2 + (3x-10)y + 3-x = 0.$
Розв'яжемо одержане рівняння як квадратне відносно y :	$y = \frac{-3x+10 \pm \sqrt{(3x-10)^2 - 12(3-x)}}{6} =$ $= \frac{-3x+10 \pm \sqrt{9x^2 - 48x + 64}}{6} =$ $= \frac{-3x+10 \pm (3x-8)}{6}$ $y_1 = 3-x \text{ або } y = \frac{1}{3}.$
Повернемося до заміни:	$2^x = 3-x \text{ лівая частина рівняння — зростаюча функція, права — спадна;}$ $x = 1 \text{ — єдиний корінь.}$ $2^x = \frac{1}{3}; x = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} = -\log_2 3.$
Відповідь:	1; $-\log_2 3.$

5. Розв'язати нерівність.	$\sqrt{4^x - 6} \cdot 2^x < 2^x - 4.$
34 Розв'язання.	
Зробимо заміну $2^x = y.$	$\sqrt{y^2 - 6} < y - 4.$
Дана нерівність рівносильна системі нерівностей:	$\begin{cases} y-4 > 0; \\ y^2-6y \geq 0; \\ y^2-6y < (y-4)^2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y > 4; \\ y(y-6) \geq 0; \\ y^2-6y < y^2-8y+16. \end{cases}$ $\begin{cases} y > 4; \\ y(y-6) \geq 0; \\ 2y < 16. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y > 4; \\ y \leq 0; \\ y \geq 6; \\ y < 8. \end{cases}$
Повернемося до заміни:	$6 \leq 2^x < 8, 2 > 1; y = 2^x \text{ — зростаюча функція}$ $\log_2 6 \leq x < 3.$  $6 \leq y < 8.$
Відповідь:	$[\log_2 6; 3).$
6. Розв'язати нерівність.	$3^x + 4^x \geq 5^x.$
Розв'язання.	
Поділимо обидві частини нерівності на $5^x > 0$:	$\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x \geq 1,$ $\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1 \geq 0.$
Розглянемо функцію $f(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1.$	$\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1 = 0.$
яка визначена для всіх $x \in \mathbb{R}$ і є спадною:	
Знайдемо корінь рівняння $f(x) = 0$:	$x = 2$ — єдиний корінь рівняння.
$f(x)$ — спадна функція, тому,	якщо $x < 2$, то $f(x) > f(2) = 0$, якщо $x > 2$, то $f(x) < f(2) = 0.$
Відповідь:	$(-\infty; 2].$

1) Рівняння: $5^x + 5^{x+1} = 30$

34-35

* треба внести спільний множник 5^x

$$5^x(1+5) = 30$$

$$5^x \cdot 6 = 30$$

$$5^x = 5; x = 1$$

2) Нерівність $3^{x+1} - 3^x \geq 54$

Винос спільн. множн 3^x $3^x(3-1) \geq 54$

$$3^x \cdot 2 \geq 54$$

$$3^x \geq 27; 3^x = 3^3; x \geq 3$$

Відповідь: $x \in [3, +\infty)$

3) Рівняння $\sin^2 x + \sin x \cos x = 0$

Винос спільн. множник $\sin x$: $\sin x(\sin x + \cos x) = 0$

1) $\sin x = 0; x = \pi n; n \in \mathbb{Z}$

2) $\sin x + \cos x = 0; \sin x = -\cos x; \tan x = -1; x = -\frac{\pi}{4} + \pi n; n \in \mathbb{Z}$

Відповідь: $x = \pi n$ або $x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \text{ де } n \in \mathbb{Z}$

4) Система рівнянь:
$$\begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 12 \\ 2^{x+1} \cdot 3^{y-1} = 8 \end{cases}$$

1) Введення змінних: $a = 2^x; b = 3^y$ Тоді сист. набере вигляду:

$$\begin{cases} a \cdot b = 12 \\ 2a \cdot \frac{b}{3} = 8 \end{cases}$$

Спростимо друге рівняння $\frac{2ab}{3} = 8; ab = 12$ Обидва р-ня збігаються тому розв'язком є будь-які a, b що задовольняють р-ня.

* потрібні цілі корені для $2^x \cdot 3^y = 12$

Перевіримо $x=2; y=1; 2^2 \cdot 3^1 = 4 \cdot 3 = 12$

Відповідь: $x=2, y=1$

5) Нерівність $2^{x^2-3x} \geq 4$

1) Сведемо пробу частину до степеня $2^{x^2-3x} \geq 2^2$. Оскільки основа $2 > 1$ нерівність рівносильна: $x^2 - 3x \geq 2$

$$x^2 - 3x - 2 \geq 0$$

Розв'яз. квадратну нерівність. $x^2 - 3x - 2 = 0$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{14}}{2}$$

Нерівність виконується при: $x \leq \frac{3 - \sqrt{14}}{2}$ або $x \geq \frac{3 + \sqrt{14}}{2}$

Відповідь: $x \in (-\infty; \frac{3 - \sqrt{14}}{2}] \cup [\frac{3 + \sqrt{14}}{2}; +\infty)$

6) Нерівність $\frac{3^x - 9}{3^3 - 3} \leq 0$

1) Введемо змінної $t = 3^x$; $\frac{t - 9}{t - 3} \leq 0$

2) Знаходимо критичні точки: $t - 9 = 0 \Rightarrow t = 9$; $t - 3 = 0 \Rightarrow t = 3$

3) Розглянемо числову пряму на промітках.

$t < 3$ чисельник і знаменник від'ємні, дріб додатний

$3 < t < 9$ чисельник від'ємний, знаменник додатний дріб

$t > 9$ чис. і знам. додатні, дріб додат

Нерівність виконується при $3 < t \leq 9$

4) Повертаємося до x : $3 < 3^x \leq 9 \Rightarrow 1 < x \leq 2$

Відповідь: $x \in (1, 2]$

7) Врівняння $\cos 2x + 3 \sin x = 2$

1) Використаємо формулу подвійного кута для $\cos 2x$; $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$

$$1 - 2 \sin^2 x + 3 \sin x = 2$$

$$-2 \sin^2 x + 3 \sin x - 1 = 0$$

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0 \quad | x - 1$$

2) Заміна $z = \sin x$: $2z^2 - 3z + 1 = 0$

3) Розв'язуємо квадратне р-ня:

$$z = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4} \Rightarrow z = 1 \text{ або } z = \frac{1}{2}$$

4) Знаходимо x : $\sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$

$$\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \text{ або } x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$$

Відповідь: $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$; $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$; $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$; де $n \in \mathbb{Z}$

8) Система рівнянь

$x=3; y=2; 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72$ — *не подходит ??* Ях *небуквенно*

?? Як підбурити

а) Черівність

* Знайти О.В. та розв'язати на правих катетах

1) Область значений корня:

$$x^2 - 5x + 6 \geq 0 \Rightarrow (x-2)(x-3) \geq 0 \Rightarrow x \leq 2 \text{ або } x \geq 3$$

2) Розглянемо два випадки:

Вип 1: $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$; Підносимо до квадр.

$$x^2 - 5x + 6 \geq (x-2)^2 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 \geq x^2 - 4x + 4 \Rightarrow -x + 2 \geq 0 \Rightarrow x \leq 2$$

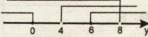
Перемножим $x \geq 2$; $x = 2$

Воп 2: $x - 2 < 0 \Rightarrow x < 2$ Проверить выполняется автоматически, знак против логично
начено $x \leq 2$

→ Перетин з областю визначення $x \leq 2$

Відповідь: об'єднано результати $x \in (-\infty; 2] \cup [3; +\infty)$

3. Розв'язати рівняння.	$(x+1)^{x^2+x-4} = (x+1)^2$.
36	Розв'язання.
Це рівняння показниково-степеневе. Для знаходження його коренів треба розглянути чотири випадки.	
1) $x+1 = 1$ (основа дорівнює 1), звідки $x = 0$. Перевірка $1^{-4} = 1^2$; $1 = 1$ $x = 0$ — корінь.	
2) $x+1 = -1$ (основа дорівнює -1), звідки $x = -2$; $(-1)^{-2} = (-1)^2$ $x = -2$ — корінь.	
3) $x+1 = 0$ (основа дорівнює 0), звідки $x = -1$. Вираз 0^{-4} не має змісту, $x = -1$ не є коренем.	
4) $x^2+x-4 = 2$ (показники рівні), $x_1 = 2$; $x_2 = -3$. Перевіркою переконуємось, що 2; -3 — корені даного рівняння.	
Відповідь:	-3; -2; 0; 2.
4. Розв'язати нерівність.	$(x-2)^{x^2-6x+8} > 1$.
Розв'язання.	
Дана нерівність рівносильна сукупності двох систем. Розв'яжемо кожну із систем:	
$\left\{ \begin{array}{l} x-2 > 1; \\ x^2-6x+8 > 0. \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x > 3; \\ (x-2)(x-4) > 0. \end{array} \right. \Rightarrow$	
$\left\{ \begin{array}{l} 0 < x-2 < 1; \\ x^2-6x+8 < 0. \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2 < x < 3; \\ (x-2)(x-4) < 0. \end{array} \right.$	
$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x > 3; \\ x > 4; \\ x < 2. \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x > 4; \\ 2 < x < 3. \end{array} \right. \Rightarrow$	
$\left\{ \begin{array}{l} 2 < x < 3; \\ 2 < x < 4. \end{array} \right.$	
$\Rightarrow x \in (2;3) \cup (4; +\infty)$.	
Відповідь:	$(2;3) \cup (4; +\infty)$.

5. Розв'язати нерівність.	$\sqrt{4^x - 6} \cdot 2^x < 2^x - 4$.
Зробимо заміну $2^x = y$.	$\sqrt{y^2 - 6} < y - 4$.
Дана нерівність рівносильна системі нерівностей:	$\begin{cases} y - 4 > 0; \\ y^2 - 6y \geq 0; \\ y^2 - 6y < (y - 4)^2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y > 4; \\ y(y - 6) \geq 0; \\ y^2 - 6y < y^2 - 8y + 16. \end{cases}$
	$\begin{cases} y > 4; \\ y(y - 6) \geq 0; \\ 2y < 16. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y > 4; \\ y \leq 0; \\ y \geq 6; \\ y < 8. \end{cases}$
	 $6 \leq y < 8$.
Повернемося до заміни:	$6 \leq 2^x < 8, 2 > 1: y = 2^x$ — зростаюча функція $\log_2 6 \leq x < 3$.
Відповідь:	$[\log_2 6; 3)$.
6. Розв'язати нерівність.	$3^x + 4^x \geq 5^x$.
	Розв'язання.
Поділимо обидві частини нерівності на $5^x > 0$:	$\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x \geq 1,$ $\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1 \geq 0.$
Розглянемо функцію $f(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1$.	$\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x - 1 = 0$.
яка визначена для всіх $x \in R$ і є спадною:	
Знайдемо корінь рівняння $f(x) = 0$:	$x = 2$ — єдиний корінь рівняння.
$f(x)$ — спадна функція, тому,	
Відповідь:	якщо $x < 2$, то $f(x) > f(2) = 0$, якщо $x > 2$, то $f(x) < f(2) = 0$. $(-\infty; 2]$.

 $36 - 34$

1. Показникова нерівність з заміною

Завдання:

Розв'язати нерівність:

$$\sqrt{9^x - 10 \cdot 3^x} < 3^x - 6.$$

Підказка:

Заміна $3^x = t > 0$, перейти до системи:

$$\begin{cases} t - 6 > 0, \\ t^2 - 10t \geq 0, \\ t^2 - 10t < (t - 6)^2. \end{cases}$$

Відповідь:

$$x \in [\log_3 10; \log_3 12).$$

2. Показникова нерівність виду $a^x + b^x \geq c^x$

Завдання:

Розв'язати нерівність:

$$4^x + 5^x \geq 6^x.$$

Підказка:

Поділити обидві частини на $6^x > 0$, ввести функцію

$$f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x + \left(\frac{5}{6}\right)^x - 1.$$

Вона спадна, корінь $f(x) = 0$ знаходиться підбором: $x = 2$.

Відповідь: $x \in (-\infty; 2]$

3. Степеневе рівняння виду $u(x)^{v(x)} = u(x)^{g(x)}$

Завдання:

Розв'язати рівняння:

$$(x-1)^{x^2-5x+6} = (x-1)^{x-2}.$$

Підказка:

Розглянути випадки:

1. $x - 1 = 1$;
2. $x - 1 = -1$ (перевірити парність степеня);
3. $x - 1 = 0$ (перевірити визначеність);
4. $x^2 - 5x + 6 = x - 2$.

Відповідь:

$$x \in \{0, 2, 3, 4\}.$$

4. Показникова нерівність з основою, що залежить від x

Завдання:

Розв'язати нерівність:

$$(x-3)^{x^2-8x+15} > 1.$$

Підказка:

Розбити на дві системи:

1. $x - 3 > 1$ і $x^2 - 8x + 15 > 0$;
2. $0 < x - 3 < 1$ і $x^2 - 8x + 15 < 0$.

Відповідь: $x \in (2, 3) \cup (5; +\infty)$

Рамі описано детальне вупісання

1) Показникова нерівність з змінною $\sqrt{9^x - 10 \cdot 3^x} < 3^x - 6$

1) Введемо змінної; $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2$

Позначимо $3^x = t$ де $t > 0$ (бо $3^x > 0$)

Тоді: $\sqrt{t^2 - 10t} < t - 6$

2) Система обмежень. Нерівність $\sqrt{A} < B$ рівносильна системі:

$$\begin{cases} t - 6 > 0 & (\text{права частина додатна}) \\ t^2 - 10t \geq 0 & (\text{підкоренений вираз невід'ємний}) \\ t^2 - 10t < (t - 6)^2 & (\text{обидві частини невід'ємні - підносимо до квадрату}) \end{cases}$$

3) Розв'язання початкової нерівності $t - 6 > 0$; $t > 6$

2) $t^2 - 10t \geq 0$; $t(t - 10) \geq 0 \Rightarrow t \leq 0$ або $t \geq 10$

З урахуванням $t > 0$ (з ОДЗ показникової ф-ції) і $t > 6$ отримують $t \geq 10$

3) $t^2 - 10t < (t - 6)^2$

$$t^2 - 10t < t^2 - 12t + 36$$

$$-10t + 12t < 36; \quad 2t < 36; \quad t < 18$$

4) Перетин умов $\begin{cases} t > 6 \\ t \geq 10 \\ t < 18 \end{cases} \Rightarrow 10 \leq t < 18$

5) Повернемося до x ; $t = 3^x$; отже: $10 \leq 3^x < 18$; 3^x - зростаюча ф-ція.

$$\log_3 10 \leq x < \log_3 18$$

$$\log_3 18 = \log_3 (9 \cdot 2) = 2 + \log_3 2$$

Відповідь: $[\log_3 10; \log_3 18)$

2) Нерівність виду $a^x + b^x \geq c^x$

$$4^x + 5^x \geq 6^x$$

1) Поділимо на зростаючу ф-цію-10. Поділимо обидві частини на $6^x > 0$;

$$\left(\frac{4}{6}\right)^x + \left(\frac{5}{6}\right)^x \geq 1; \quad \left(\frac{2}{3}\right)^x + \left(\frac{5}{6}\right)^x \geq 1$$

2) Введемо ф-ції $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x + \left(\frac{5}{6}\right)^x - 1$

Тоді нерівність набуває вигляду $f(x) \geq 0$

3) Властивості фч-ї. Рівняти основи менші за 1 ($2/3 < 1$; $5/6 < 1$) тому фч-ї:
 $(\frac{2}{3})^x$; $(\frac{5}{6})^x$ - спадні для всіх $x \in \mathbb{R}$

Отже $f(x)$ - також спадає (як сума двох спадних фч-ї мінус константа)

4) Знаходження кореня. Підберемо корінь рівняння $f(x) = 0$;

При $x=2$: $(\frac{2}{3})^2 + (\frac{5}{6})^2 - 1 = \frac{4}{9} + \frac{25}{36} - 1 = \frac{16}{36} + \frac{25}{36} - \frac{36}{36} = \frac{5}{36} > 0$

При $x=3$: $(\frac{2}{3})^3 + (\frac{5}{6})^3 - 1 = \frac{8}{27} + \frac{125}{216} - 1 = \frac{64}{216} + \frac{125}{216} - \frac{216}{216} = -\frac{24}{216} < 0$

* Значення від'ємне. Корінь лежить між 2 і 3

Шукаємо x_0 :

При $x=2$; $4^2 + 5^2 = 16 + 25 = 41$; $6^2 = 36$; $41 \geq 36$ ✓

При $x=3$; $64 + 125 = 189$; $6^3 = 216$; $189 < 216$ ✗

Звідси між 2 і 3

Оскільки ф-я $g(x) = 4^x + 5^x - 6^x$ неперервна і змінює знак лише раз і $g(2) > 0$; $g(3) < 0$; то $g(x) \geq 0$ при $x \leq x_0$

* Р-ня $(\frac{2}{3})^x + (\frac{5}{6})^x = 1$ має єдиний розв'язок x_0 приблизно 2,4

тому $f(x) \geq 0 \Rightarrow x \leq x_0$

??

Чи треба бігти точний розв'яз.

Відповідь: $(-\infty; 2,4]$

3) Степеневе рівняння $(x-1)^{x^2-5x+6} = (x-1)^{x-2}$

1) Розглянути основи; Р-ня $u(x)^{f(x)} = u(x)^{g(x)}$ розв'язується перебором випадків:

① $u(x) = 1$; $x-1=1 \Rightarrow x=2$

Перевірка $0^2 = 0^{-1}$ - не визначено (відн. на нуль у пробір частині, 0^{-1} не визначено)

Виключити $x=1$; $x^2 - 5x + 6 = x - 2$

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$(x-2)(x-4) = 0; \quad x=2 \text{ або } x=4$$

перевіримо $x=4$: $(4-1)^{16-20+6} = 3^2 = 9$

$$(4-1)^{4-2} = 3^2 = 9 - \text{вірно}$$

② Збір всіх коренів. Відповідь: $x=0$; $x=2$; $x=4$ $\{0, 2, 4\}$

4) Степеневі нерівності $(x-3)^{x^2-8x+15} > 1$

1) Перетисати нерівність: $(x-3)^{x^2-8x+15} > (x-3)^0$

2) Розкласти множник $x^2-8x+15 = (x-3)(x-5)$

3) Аналіз випадків:

Вип 1: $x-3 > 1$ тобто $x > 4$ Тоді $(x-3)^{(x-3)(x-5)} > 1$ коли $(x-3)(x-5) > 0$

При $x > 4$: $(x-3) > 0$, $(x-5) > 0$ при $x > 5$. Отже $x > 5$

Вип 2: $0 < x-3 < 1$ тобто $3 < x < 4$. Тоді $(x-3)^{(x-3)(x-5)} > 1$ коли $(x-3)(x-5) < 0$

При $3 < x < 4$; $(x-3) > 0$; $(x-5) < 0$; тобто $(x-3)(x-5) < 0$

Отже $3 < x < 4$

Вип 3: $x-3 < 0$ тобто $x < 3$. Базу від'ємна, показник має бути нецілим - виключаємо

Вип 4: $x = 3$ 0-не визначено

Вип 5: $x = 4$ $1 = 1$ (не > 1)

Відповідь: $x \in (3; 4) \cup (5; +\infty)$